

경고 요구 및 통보

1. 제 목 : 오수집수조 중대재해 예방 부적정

2. 관계기관 : [REDACTED]

3. 내 용

가. 업무개요

산업안전기준에 관한 규칙 등 관련 법령에서는 분뇨 등 부패하거나 분해되기 쉬운 물질이 들어있는 정화조·침전조·집수조·탱크·맨홀 등을 밀폐공간으로 지정하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제619조(밀폐공간 작업 프로그램의 수립·시행) 제1항에 따르면 사업주는 밀폐공간에서 근로자에게 작업을 하도록 하는 경우 밀폐공간 내 질식·중독 등을 일으킬 수 있는 유해·위험 요인의 파악 및 관리 방안 등에 대하여 밀폐공간 작업 프로그램을 수립하여야 한다고 정하고 있습니다.

이에 공단 안전관리실은 ‘밀폐공간 안전작업 프로그램 운영계획’을 수립(안전관리부-2089, '23.9.13)하여 가스 농도 측정, 감시인 배치, 작업자와의 연락체계 구축, 밀폐공간작업 허가서 발급 등 세부 프로그램을 정하여 시행한 바 있습니다.

따라서 공단 본사 및 소속기구는 밀폐공간에서 작업 시 관련 법령과 작업 프로그램에서 정한 절차를 준수하여 밀폐공간 작업 중 중대재해 등 안전사고가 발생하지 않도록 각별히 유의하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 [REDACTED] 종합감사 시 밀폐공간에 대한 작업실태를 점검한 결과, [REDACTED] 오수집수조 내 분뇨 청소를

매주 외주업체를 통해서 청소를 실시하고 있음에도, 오수집수조 내 가스농도 미 측정, 안전작업허가서 미 발급, 감시인 미 배치, 안전보호구 미 착용 등 안전관리를 미흡하게 한 사실이 확인되었습니다.

특히, 종합감사 기간 오수집수조 현장점검 시 유해가스 농도를 측정한 결과, [표]와 같이 일산화탄소와 황화수소가 기준치 이상 측정이 되어 질식사고 등 발생의 위험이 있어 중대재해 예방을 위한 안전조치가 필요한 것으로 확인되었습니다.

[표] 오수집수조 내 유해가스 측정 결과

구분	측정 가스	유해가스	
		적정농도	측정결과
1	산소(O ₂)	18% ~ 23.5%	22.0%
2	탄산가스(CO ₂)	1.5% 미만	미 측정
3	황화수소(H ₂ S)	10ppm 미만	10ppm
4	일산화탄소	30ppm 미만	35ppm
5	탄화수소(HC)	0%	미 측정

4. 관계기관 의견

- []에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- []
 - 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)
- []
 - 오수집수조 청소 시 밀폐공간 작업 프로그램 등 안전사고 발생 예방을 위한 조치를 취하여 주시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
[]	[]	[]	[]	[]	좌동	경고
[]	[]	[]	[]	[]	좌동	경고